LAPORAN *CAPSTONE DESIGN*

PERANCANGAN MEJA LAS MULTIFUNGSI ERGONOMIS UNTUK MENINGKATKAN EFISIENSI PROSES PENGELASAN *SHIELDED METAL ARC WELDING (SMAW)*

TUGAS AKHIR I

Disusun Sebagai Salah Satu Syarat untuk Melaksanakan Mata Kuliah Tugas Akhir I pada Program Studi S-1 Teknik Industri Fakultas Teknik Universitas Singaperbangsa Karawang

Oleh:

Don Arges Panjaitan	**NPM : 2210631140130**
Muhamad Raihan F	**NPM : 2210631140141**
Muhammad Danish Pambudi	**NPM : 2210631140142**
Muhamad Farid Wimar P	**NPM : 2210631140143**

PROGRAM STUDI TEKNIK INDUSTRI
FAKULTAS TEKNIK
UNIVERSITAS SINGAPERBANGSA KARAWANG
2025

LAPORAN *CAPSTONE DESIGN*

PERANCANGAN MEJA LAS MULTIFUNGSI ERGONOMIS UNTUK MENINGKATKAN EFISIENSI PROSES PENGELASAN

Disusun Sebagai Salah Satu Syarat untuk Melaksanakan Mata Kuliah Tugas Akhir I pada Program Studi S-1 Teknik Industri Fakultas Teknik Universitas Singaperbangsa Karawang

Oleh:

Don Arges Panjaitan	**NPM : 2210631140130**
Muhamad Raihan F	**NPM : 2210631140141**
Muhammad Danish Pambudi	**NPM : 2210631140142**
Muhamad Farid Wimar P	**NPM : 2210631140143**

PROGRAM STUDI TEKNIK INDUSTRI
FAKULTAS TEKNIK
UNIVERSITAS SINGAPERBANGSA KARAWANG
2025

BIODATA MAHASISWA

1. Nama : Don Arges Panjaitan
   NPM 2210631140130
   Tempat, Tanggal Lahir : Bekasi, 04 Juni 2004
   Alamat : Grand Nusa Dua Residence, Kabupaten Bogor

   Email : 2210631140130@student.unsika.ac.id
   No. Handphone 6281948637781
   Nama Dosen Pembimbing : Dr. Ir. Sukanta, S.T., M.T
   Nama Dosen Wali : Diah Kusumawati, S.T., M.T
   Judul Tugas Akhir I : Perancangan Meja Las Multifungsi Ergonomis untuk Meningkatkan Efisiensi Proses Pengelasan
2. Nama : Muhamad Raihan Faturrahman
   NPM 2210631140141
   Tempat, Tanggal Lahir : Karawang, 25 Februari 2004
   Alamat : Perumahan P&K, Jln. Kartasasmita Blok E No.5 . RT003/011 ,jatirasa Karawang, KAB. KARAWANG, KARAWANG BARAT, JAWA BARAT, ID, 41315
   Email : 2210631140141@student.unsika.ac.id
   No. Handphone 6285782342394
   Nama Dosen Pembimbing : Dr. Ir. Sukanta, S.T., M.T
   Nama Dosen Wali : Rana Ardilla. S.Tr.T., M.T.
   Judul Tugas Akhir I : Perancangan Meja Las Multifungsi Ergonomis untuk Meningkatkan Efisiensi Proses Pengelasan

3.	Nama	: Muhammad Danish Pambudi
	NPM	2110631140142
	Tempat, Tanggal Lahir	: Bogor, 16 Juni 2004
	Alamat	: Griya kenari mas, Jl. Perkutut Raya No.14 RT.05/11, Cileungsi Kidul, Kec. Cileungsi, Kabupaten Bogor, Jawa Barat 16820
	Email	: 2110631140142@student.unsika.ac.id
	No. Handphone	6289638259421
	Nama Dosen Pembimbing	: Dr. Ir. Sukanta, S.T., M.T
	Nama Dosen Wali	: Rana Ardilla. S.Tr.T., M.T.
	Judul Tugas Akhir I	: Perancangan Meja Las Multifungsi Ergonomis untuk Meningkatkan Efisiensi Proses Pengelasan
4.	Nama	: Muhamad Farid Wimar Putra
	NPM	: 2210631140143
	Tempat,Tanggal Lahir	: Bekasi,31 Mei 2004
	Alamat	: Griya Asri 2 Blok K13 No 12, Jl. Kalpataru 08/039 Kec. Tambun Selatan, Kab. Bekasi Jawa Barat
	Email	: 2210631140130@student.unsika.ac.id
	No. Handphone	:6281314090329
	Nama Dosen Pembimbing	: Dr. Ir. Sukanta, S.T., M.T
	Nama Dosen Wali	: Rana Ardilla. S.Tr.T., M.T.
	Judul Tugas Akhir I	: Perancangan Meja Las Multifungsi Ergonomis untuk Meningkatkan Efisiensi Proses Pengelasan

LEMBAR PENGESAHAN

Laporan Tugas Akhir I dengan judul "Perancangan Meja Las Multifungsi Ergonomis untuk Meningkatkan Efisiensi Proses Pengelasan" yang diajukan oleh Don Arges Panjaitan, NPM. 2210631140130, Muhamad Raihan Faturrahman, NPM. 2210631140141, Muhammad Danish Pambudi, NPM. 2210631140142, dan Muhamad Farid Wimar Putra, NPM. 2210631140143 ini telah dipertahankan di hadapan Tim Pembimbing/Penguji Laporan Tugas Akhir I Program Studi Teknik Industri, Fakultas Teknik Universitas Singaperbangsa Karawang pada hari Senin, tanggal 14 Januari 2025 dan dinyatakan LULUS Mata Kuliah Tugas Akhir I pada Program Studi Teknik Industri

Dosen Pembimbing	Dosen Penguji
Dr. Ir. Sukanta, S.T., M.T	**Ir. Fahriza Nurul Azizah, S.T., M.T**
NIP. 196807082021211004	NIP. 196807082021211004

Mengetahui
Koordinator Program Studi Teknik Industri,

Ir. H Wahyudin, S.T., M.T.
NIP. 197304012024211004

PERNYATAAN KEASLIAN TUGAS AKHIR 1

Kami menyatakan dengan sebenar-benarnya bahwa sepanjang pengetahuan kami dan berdasarkan hasil penelusuran berbagai karya ilmiah, gagasan dan masalah ilmiah yang_diteliti dan diulas di dalam Naskah Tugas Akhir 1 ini adalah asli dari pemikiran kami. Tidak terdapat karya ilmiah yang pernah diajukan oleh orang lain untuk memperoleh gelar akademik di suatu Perguruan Tinggi, dan tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali yang secara tertulis dikutip dalam naskah ini dan disebutkan dalam sumber kutipan dan daftar pustaka.

Apabila ternyata di dalam naskah Tugas Akhir I ini dapat dibuktikan terdapat unsur-unsur jiplakan, Kami bersedia Tugas Akhir I ini dibatalkan, serta diproses sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku (UU No. 20 Tahun 2003, pasal 25 ayat 2 dan pasal 70).

Karawang, 15 Januari 2025

Kelompok 5F

ABSTRAK

Pengelasan SMAW merupakan aktivitas utama pada industri manufaktur dan bengkel yang sangat bergantung pada kestabilan benda kerja dan postur operator. Meja las konvensional yang tidak ergonomis berpotensi menimbulkan kelelahan, keluhan muskuloskeletal, penurunan efisiensi, dan risiko kecelakaan kerja. Penelitian ini merancang meja las multifungsi ergonomis dengan siklus PDCA yang selaras dengan ISO 9001:2015. Tahap Plan mengidentifikasi kebutuhan operator dan bahaya kerja; tahap Do menghasilkan rancangan 2D/3D (SketchUp) berukuran 1586 × 868 × 860 mm dengan rangka hollow 40 × 40 mm, *sliding platform*, rak, roda caster, dan panel switch; tahap Check mengevaluasi rancangan terhadap kebutuhan operator, prinsip ergonomi, persyaratan SMAW, dan K3; tahap Act menyempurnakan dimensi, pola slot, posisi dudukan elektroda, kapasitas wadah slag, dan struktur rangka, serta merekomendasikan SOP penggunaan. Hasilnya adalah rancangan final yang menjadi dasar pembuatan prototipe dan pengujian kuantitatif (REBA dan waktu kerja) pada tahap selanjutnya.

Kata kunci: PDCA, meja las multifungsi, ergonomi, keselamatan kerja, ISO 9001.

Alamat Sekarang * Program Studi Teknik Industri, Fakultas Teknik Universitas Singaperbangsa Karawang, Jawa Barat.
2210631140130@student.unsika.ac.id,
2210631140141@student.unsika.ac.id,
2210631140142@student.unsika.ac.id
2210631140143@student.unsika.ac.id
** Program Studi Teknik Industri, Fakultas Teknik, Universitas Singaperbangsa Karawang, Jawa Barat.

ABSTRACT

Shielded Metal Arc Welding (SMAW) is a primary activity in manufacturing and workshops that depends heavily on workpiece stability and operator posture. Conventional welding tables that are not ergonomic may cause fatigue, musculoskeletal complaints, reduced efficiency, and occupational accident risk. This study designs an ergonomic multifunction welding table using the PDCA cycle aligned with ISO 9001:2015. The Plan stage identifies operator needs and hazards; the Do stage produces a 2D/3D design (SketchUp) measuring 1586 × 868 × 860 mm with a 40 × 40 mm hollow frame, a sliding platform, shelves, caster wheels, and a switch panel; the Check stage evaluates the design against operator needs, ergonomic principles, SMAW requirements, and occupational safety; the Act stage refines dimensions, slot pattern, electrode holder position, slag container capacity, and frame structure, and recommends a usage SOP. The final design serves as the basis for prototyping and quantitative testing (REBA and work time) in the next stage.

Keywords: *PDCA, multifunction welding table, ergonomics, occupational safety, ISO 9001.*

Singaperbangsa University Karawang, West Java.
2210631140130@student.unsika.ac.id,
2210631140141@student.unsika.ac.id,
2210631140142@student.unsika.ac.id,
2210631140143@student.unsika.ac.id,
** *Industrial Engineering Department, Faculty of Engineering, Singaperbangsa University Karawang, West Java.*

KATA PENGANTAR

Puji syukur penulis panjatkan kepada Allah SWT atas karunia-Nya sehingga Laporan Tugas Akhir I ini dapat diselesaikan. Laporan ini disusun untuk memenuhi salah satu syarat Mata Kuliah Tugas Akhir I pada Program Studi S-1 Teknik Industri, Fakultas Teknik, Universitas Singaperbangsa Karawang, Semester Ganjil Tahun Akademik 2025/2026.

Penulis mengucapkan terima kasih kepada:

1. Prof. Ade Maman Suherman, S.H., M.Sc., Rektor Universitas Singaperbangsa Karawang;
2. Dr. Iwan Nugraha Gusniar, S.T., M.T., Dekan Fakultas Teknik;
3. Ir. H. Wahyudin, S.T., M.T., IPM., Koordinator Program Studi S-1 Teknik Industri;
4. Dr. Ir. Sukanta, S.T., M.T., Dosen Pembimbing, atas bimbingan dan dukungannya;
5. Ir. Fahriza Nurul Azizah, S.T., M.T., Dosen Penguji, atas masukan dan sarannya;
6. Keluarga, rekan, dan seluruh pihak yang telah membantu penyelesaian laporan ini.

Penulis menyadari laporan ini masih memiliki kekurangan, sehingga kritik dan saran yang membangun sangat diharapkan.

Karawang, 09 Desember 2025

Hormat Kami,

Kelompok 5F

DAFTAR ISI

LAPORAN CAPSTONE DESIGN ..... **i**
BIODATA MAHASISWA ..... **iii**
LEMBAR PENGESAHAN ..... **v**
PERNYATAAN KEASLIAN TUGAS AKHIR 1 ..... **vi**
ABSTRAK ..... **vii**
ABSTRACT ..... **viii**
KATA PENGANTAR ..... **ix**
DAFTAR ISI ..... **x**
DAFTAR GAMBAR ..... **xii**
DAFTAR TABEL ..... **xiii**
BAB I PENDAHULUAN 1
1.1 Latar Belakang 1
1.2 Identifikasi dan Rumusan Masalah 2
1.3 Pembatasan Masalah 2
1.4 Tujuan dan Manfaat Penelitian 3
1.5 Sistematika Penulisan 3
BAB II LANDASAN TEORI 5
2.1 Proses Pengelasan SMAW 5
2.1.1 Definisi Pengelasan 5
2.1.2 Shielded Metal Arc Welding (SMAW) 5
2.1.3 Implikasi SMAW terhadap Perancangan Meja 5
2.2 PDCA dan Hubungannya dengan ISO 9001 dan ISO 45001 6
2.2.1 Definisi PDCA 6
2.2.2 Kelebihan dan Kekurangan PDCA 6
2.2.3 PDCA dalam ISO 9001:2015 6
2.2.4 PDCA dalam ISO 45001:2018 7
2.3 Ergonomi dan Antropometri 7
2.3.1 Definisi Ergonomi 7
2.3.2 Tujuan Penerapan Ergonomi 7
2.3.3 Postur Kerja 7
2.3.4 Antropometri dan Persentil 7
2.3.5 Penilaian Postur dan Keluhan 8
2.4 Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) pada Pengelasan SMAW 8
2.4.1 Bahaya pada Aktivitas SMAW 8
2.4.2 Hierarki Pengendalian 9
2.5 Perancangan Workstation 9
2.6 Efisiensi dan Produktivitas Kerja 9
2.7 State of the Art (SOTA) 10
BAB III METODOLOGI PENELITIAN 11

3.1 Objek, Lokasi, dan Waktu Penelitian 11
3.2 Jenis dan Kerangka Penelitian 11
3.3 Spesifikasi Rancangan 11
3.4 Luaran Rancangan 12
3.5 Tahapan Perancangan 12
3.6 Jadwal Pelaksanaan 13
3.7 Teknik Pengumpulan Data 13
3.8 Teknik Analisis Data 13
3.8.1 Analisis pada Tugas Akhir I 13
3.8.2 Analisis pada Tahap Lanjutan 14
3.9 PDCA dan Keselarasan dengan ISO 9001 14
3.10 Alat dan Bahan 15
3.11 Flowchart Penelitian 15
BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN 16
4.1 Tahap Plan 16
4.1.1 Hasil Identifikasi Kebutuhan 16
4.1.2 Identifikasi Bahaya dan Pengendalian 16
4.1.3 Kebutuhan Rancangan 17
4.2 Tahap Do 17
4.2.1 Konsep dan Penentuan Fitur 17
4.2.2 Spesifikasi Rancangan 17
4.2.3 Deskripsi Rancangan 18
4.2.4 Fitur Rancangan 21
4.3 Tahap Check 21
4.3.1 Evaluasi Rancangan 21
4.3.2 Perbandingan Meja Konvensional dan Rancangan 22
4.4 Tahap Act 22
4.4.1 Perbaikan Rancangan 22
4.4.2 Rekomendasi SOP Penggunaan Meja Las (Draf) 23
4.5 Desain Sebelum dan Sesudah Perbaikan 23
4.6 Pembahasan 25
4.6.1 Pembahasan terhadap Rumusan Masalah 25
4.6.2 Perbandingan dengan Penelitian Terdahulu 25
4.6.3 Kelayakan Rancangan 25
4.6.4 Pemetaan PDCA dan ISO 9001:2015 pada Hasil 26
4.6.5 Keterbatasan 26
BAB V KESIMPULAN DAN SARAN 27
5.1 Kesimpulan 27
5.2 Saran 27
DAFTAR PUSTAKA 29
LAMPIRAN **31**

DAFTAR GAMBAR

Gambar 3.1 Flowchart penelitian 15
Gambar 4.1 Sketsa ukuran keseluruhan (tampak depan) 18
Gambar 4.2 Ukuran keseluruhan (tampak belakang) 19
Gambar 4.3 Ukuran meja kecil elektromagnetik 19
Gambar 4.4 Tombol Switch cutting 20
Gambar 4.5 Meja tampak kanan 20
Gambar 4.6 Meja tampak kiri 20
Gambar 4.7 Meja tampak atas 21
Gambar 4.8 Kondisi desain meja las sebelum perbaikan 24
Gambar 4.9 Kondisi desain meja las setelah perbaikan 24

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1 Pemetaan PDCA dan klausul ISO 9001:2015 6
Tabel 2.2 Tingkat risiko REBA 8
Tabel 2.3 Bahaya pada aktivitas SMAW 8
Tabel 2.4 State of the Art 10
Tabel 3.1 Jadwal pelaksanaan (Semester Ganjil 2025) 13
Tabel 3.2 Pemetaan PDCA, kegiatan penelitian, dan klausul rujukan 14
Tabel 4.1 Masalah pada meja las konvensional 16
Tabel 4.2 Bahaya pada meja las dan pengendalian melalui rancangan 16
Tabel 4.3 Kebutuhan operator dan fitur rancangan 17
Tabel 4.4 Dimensi dan struktur meja 17
Tabel 4.5 Fitur dan fungsinya 21
Tabel 4.6 Hasil evaluasi rancangan 22
Tabel 4.7 Perbandingan meja konvensional dan rancangan 22
Tabel 4.8 Temuan Check dan tindakan Act 22
Tabel 4.9 Pemetaan hasil penelitian 26

BAB I
PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Industri manufaktur menuntut peningkatan produktivitas sekaligus perlindungan kesehatan dan keselamatan pekerja. Salah satu caranya adalah menerapkan prinsip ergonomi pada perancangan fasilitas kerja agar sesuai dengan antropometri penggunanya (Abryandoko et al. 2024).

Pengelasan merupakan aktivitas utama dalam pembuatan dan perakitan komponen logam. *Shielded Metal Arc Welding* (SMAW) adalah salah satu prosesnya yang paling banyak dipakai karena fleksibel, mudah dioperasikan, dan peralatannya relatif sederhana serta portabel (Jullanar Salman and Saidah 2024; Kiki Kurniawan et al. 2025). Karena dikendalikan secara manual, hasil las SMAW sangat bergantung pada kestabilan benda kerja dan postur operator (Wibowo 2020).

Di lapangan, banyak operator masih memakai meja las konvensional dengan tinggi yang tidak proporsional, area kerja sempit, dan penjepit yang tidak fleksibel. Akibatnya operator bekerja membungkuk atau jongkok dalam waktu lama sehingga mengalami kelelahan otot dan keluhan muskuloskeletal (Iwan Zulfikar 2025). Pada penelitian Wibowo (2020), keluhan terbanyak muncul pada leher bagian bawah (89%) dan pinggang (74%). Penelitian lain menunjukkan bahwa meja las yang dirancang dengan mempertimbangkan antropometri dan postur kerja dapat menurunkan kelelahan operator (Aprianto 2022), dan penerapan ergonomi pada alat bantu kerja dapat meningkatkan efisiensi waktu proses (Andesta and Dahdah 2023). Selain masalah postur, meja las berkaitan dengan bahaya lain, yaitu percikan dan spatter, slag panas yang menumpuk, serta kabel yang berserakan.

Berbagai penelitian terdahulu telah merancang meja las ergonomis berbasis antropometri, antara lain Siswanto (2025), Mindhayani (2020), Aprianto (2022), dan Wibowo (2020). Penelitian tersebut berfokus pada ergonomi dan antropometri (Tabel 2.4). Kerangka PDCA yang didokumentasikan pada setiap tahap perancangan, lengkap dengan analisis

bahaya dan pengendaliannya, belum menjadi fokus utama. Di sinilah posisi penelitian ini.

Pendekatan yang dipakai adalah PDCA (*Plan–Do–Check–Act*), siklus yang juga menjadi kerangka ISO 9001:2015, termasuk klausul 8.3 tentang desain dan pengembangan, serta ISO 45001:2018 (ISO 2015; ISO 2018). Penelitian ini tidak mengklaim kesesuaian atau sertifikasi terhadap standar tersebut, tetapi meminjam logikanya agar setiap keputusan desain terencana, terevaluasi, dan dapat diperbaiki. Penelitian difokuskan pada bengkel dan laboratorium las pendidikan. Hasilnya diharapkan menjadi referensi bagi bengkel las, industri kecil menengah, dan institusi pendidikan teknik.

1.2 Identifikasi dan Rumusan Masalah

Identifikasi masalah pada meja las konvensional:

1. Tinggi meja tidak sesuai antropometri sehingga operator membungkuk.
2. Benda kerja tidak stabil karena sistem penjepitan tidak fleksibel.
3. Area kerja kurang efisien; waktu setup dan repositioning lama.
4. Slag dan spatter menumpuk serta kabel tidak tertata sehingga meningkatkan risiko kecelakaan.

Rumusan masalah:

1. Bagaimana kebutuhan operator dan bahaya kerja pada aktivitas SMAW diidentifikasi sebagai dasar perancangan (tahap Plan)?
2. Bagaimana rancangan meja las multifungsi ergonomis dihasilkan dengan siklus PDCA (tahap Do)?
3. Bagaimana hasil evaluasi rancangan terhadap aspek ergonomi, efisiensi, dan K3 (tahap Check), serta perbaikan yang dilakukan (tahap Act)?

1.3 Pembatasan Masalah

1. Penelitian berfokus pada perancangan meja las multifungsi ergonomis untuk proses SMAW dengan PDCA sebagai kerangka utama.
2. Analisis mencakup ergonomi, efisiensi kerja, dan K3. Evaluasi K3 bersifat deskriptif dan preventif (identifikasi bahaya dan pengendaliannya), tanpa *Job Safety Analysis* formal.
3. Kekuatan struktur tidak diuji secara mekanis mendalam; verifikasi lanjutan dilakukan pada tahap berikutnya.

4. Laporan ini mencakup perancangan dan evaluasi rancangan. Pembuatan prototipe serta pengukuran kuantitatif (REBA dan waktu kerja) dilakukan pada Tugas Akhir II.
5. Skala penelitian adalah bengkel atau laboratorium las pendidikan, bukan industri manufaktur skala besar.
6. ISO 9001 dan ISO 45001 dipakai sebagai kerangka rujukan, bukan sebagai audit atau penilaian kesesuaian.

1.4 Tujuan dan Manfaat Penelitian

Tujuan:

1. Mengidentifikasi kebutuhan operator dan bahaya kerja pada aktivitas SMAW.
2. Merancang meja las multifungsi ergonomis melalui tahap Plan dan Do.
3. Mengevaluasi rancangan terhadap aspek ergonomi, efisiensi, dan K3 pada tahap Check.
4. Menyempurnakan rancangan dan merekomendasikan SOP penggunaan pada tahap Act.

Manfaat:

1. Menambah referensi penerapan PDCA, ergonomi, dan K3 pada perancangan alat bantu kerja.
2. Menjadi acuan bagi bengkel las, industri kecil, dan lembaga vokasi untuk lingkungan kerja yang aman, nyaman, dan produktif.
3. Menghasilkan rancangan meja las yang berpotensi meningkatkan efisiensi dan mengurangi risiko kecelakaan kerja.

1.5 Sistematika Penulisan

- **Bab I Pendahuluan** memuat latar belakang, rumusan masalah, batasan, tujuan dan manfaat, serta sistematika.
- **Bab II Landasan Teori** memuat teori SMAW, PDCA dan ISO 9001/45001, ergonomi dan antropometri, K3 pengelasan, perancangan workstation, efisiensi kerja, dan *State of the Art*.
- **Bab III Metodologi Penelitian** memuat objek, spesifikasi dan tahapan perancangan, teknik pengumpulan dan analisis data, PDCA, alat dan bahan, jadwal, dan flowchart.

- **Bab IV Hasil dan Pembahasan** memuat hasil tiap tahap PDCA, spesifikasi rancangan, evaluasi, perbaikan, dan pembahasan.
- **Bab V Kesimpulan dan Saran** memuat jawaban atas rumusan masalah dan saran.

BAB II
LANDASAN TEORI

2.1 Proses Pengelasan SMAW

2.1.1 Definisi Pengelasan

Pengelasan adalah proses penyambungan dua atau lebih komponen logam menjadi satu kesatuan permanen melalui pemanasan, pelelehan, dan/atau pemberian tekanan sehingga terbentuk ikatan metalurgi. Proses ini memengaruhi sifat mekanik (kekuatan tarik, keuletan), mikrostruktur (zona pengaruh panas), dan kualitas permukaan sambungan (porositas, retak, *undercut*). Elemen kuncinya adalah sumber energi, elektroda atau logam pengisi, pelindung (gas atau fluks), dan kondisi lingkungan kerja. Keberhasilan pengelasan ditentukan oleh parameter teknik (arus, tegangan, kecepatan, sudut elektroda) dan juga oleh keterampilan operator, ergonomi meja kerja, serta aspek keselamatan (Lesmana et al. 2023). Intervensi ergonomis seperti postur kerja yang diperbaiki dan penggunaan meja las yang sesuai dilaporkan menurunkan keluhan muskuloskeletal dan mempercepat waktu pengelasan (Wibowo 2020; Siswanto 2025).

2.1.2 Shielded Metal Arc Welding (SMAW)

SMAW adalah pengelasan busur listrik dengan elektroda terbungkus fluks. Busur antara ujung elektroda dan logam dasar melelehkan keduanya hingga membentuk kolam las. Fluks terurai menjadi gas pelindung yang mencegah oksidasi dan membentuk slag yang melindungi sambungan hingga dingin (Kiki Kurniawan et al. 2025). Proses ini dapat dilakukan pada posisi *flat*, horizontal, vertikal, dan *overhead* dengan biaya peralatan yang relatif ekonomis.

2.1.3 Implikasi SMAW terhadap Perancangan Meja

Karena SMAW dikontrol manual dan bergantung pada koordinasi mata–tangan, meja las harus kokoh dan meredam getaran agar busur stabil (Jullanar Salman and Saidah 2024). Variasi posisi pengelasan menuntut sistem penjepitan yang fleksibel. Proses SMAW juga menghasilkan slag dan spatter panas, sehingga rancangan perlu mempertimbangkan pengelolaan

sisa las, penataan kabel, dan pencahayaan.

2.2 PDCA dan Hubungannya dengan ISO 9001 dan ISO 45001

2.2.1 Definisi PDCA

PDCA (*Plan–Do–Check–Act*) adalah siklus perbaikan proses berkelanjutan yang diperkenalkan oleh W. Edwards Deming dan dikenal sebagai siklus Deming (Lindawati and Azwir 2021; Fening et al. 2023). Menurut Chen et al. (2022): *Plan* menetapkan tujuan dan rencana berdasarkan analisis situasi (Isniah, Purba, and Debora 2020); *Do* merealisasikan rencana; *Check* mengukur hasil terhadap target; *Act* mengambil tindakan korektif dan menstandarkan perbaikan yang berhasil.

2.2.2 Kelebihan dan Kekurangan PDCA

Menurut Nguyen, Chau, and Tran (2023), kelebihan PDCA adalah berkesinambungan, alurnya mudah dipahami, dapat diterapkan pada berbagai bidang, dan membantu mendeteksi risiko sejak dini. Kekurangannya adalah alurnya cenderung berurutan dan statis sehingga perubahan di tengah siklus memperlambat proses, serta tahap *Act* sering tidak dijalankan secara aktif.

2.2.3 PDCA dalam ISO 9001:2015

ISO 9001:2015 menggunakan pendekatan proses yang memadukan siklus PDCA dan pemikiran berbasis risiko (ISO 2015). Klausul 4 sampai 10 dipetakan ke empat tahap PDCA sebagai berikut:

Tabel 2.1 Pemetaan PDCA dan klausul ISO 9001:2015

Tahap PDCA	Klausul ISO 9001:2015	Isi singkat
Plan	4 Konteks organisasi; 5 Kepemimpinan; 6 Perencanaan; 7 Dukungan	Menetapkan konteks dan kebutuhan pihak berkepentingan, risiko dan peluang, sasaran, serta sumber daya
Do	8 Operasi	Merealisasikan rencana, termasuk 8.3 Desain dan pengembangan
Check	9 Evaluasi kinerja	Pemantauan, pengukuran, analisis, dan evaluasi
Act	10 Peningkatan	Tindakan korektif dan peningkatan berkelanjutan

Klausul 8.3 paling relevan bagi penelitian ini karena mengatur perencanaan desain (8.3.2), masukan desain (8.3.3), pengendalian desain

berupa *review*, verifikasi, dan validasi (8.3.4), keluaran desain (8.3.5), dan pengendalian perubahan (8.3.6). Pemetaannya ke tahapan penelitian ada pada Tabel 3.2.

2.2.4 PDCA dalam ISO 45001:2018

ISO 45001:2018 tentang sistem manajemen K3 juga berstruktur PDCA (ISO 2018). Pada tahap perencanaan standar ini menuntut identifikasi bahaya serta penilaian risiko dan peluang K3, dan pada tahap operasi menuntut penghilangan bahaya dan pengurangan risiko menggunakan hierarki pengendalian. Logika ini dipakai pada analisis bahaya di Bab IV.

2.3 Ergonomi dan Antropometri

2.3.1 Definisi Ergonomi

Ergonomi berasal dari kata Yunani *ergon* (kerja) dan *nomos* (aturan). Ergonomi adalah ilmu, seni, dan penerapan teknologi untuk menyerasikan fasilitas kerja dengan kemampuan dan keterbatasan manusia agar kerja menjadi aman, sehat, nyaman, dan efisien (Sudiajeng 2004).

2.3.2 Tujuan Penerapan Ergonomi

Ergonomi bertujuan mencegah cedera dan penyakit akibat kerja, mengurangi beban fisik dan mental, serta meningkatkan kepuasan dan kualitas kerja, dengan menyeimbangkan aspek teknis, ekonomis, antropologis, dan budaya (Hutabarat 2017).

2.3.3 Postur Kerja

Postur kerja adalah posisi tubuh saat bekerja yang berkaitan erat dengan rancangan area kerja. Postur yang tidak wajar, bila berulang atau berlangsung lama, menjadi faktor risiko utama keluhan muskuloskeletal sehingga analisis postur penting untuk mengidentifikasi bahaya ergonomi (Setyawati et al. 2024).

2.3.4 Antropometri dan Persentil

Antropometri adalah pengukuran dimensi tubuh manusia yang dipakai untuk menyesuaikan ukuran fasilitas dengan penggunanya (Sudiajeng 2004;

Hutabarat 2017). Nilai persentil dihitung dari rata-rata ($\bar{x}$) dan simpangan baku (σ) data yang berdistribusi normal:

- $P5 = \bar{x} - 1{,}645\sigma$
- $P50 = \bar{x}$
- $P95 = \bar{x} + 1{,}645\sigma$

Prinsip umumnya: dimensi yang membatasi (misalnya jangkauan tangan) memakai persentil kecil agar terjangkau pengguna bertubuh kecil, sedangkan dimensi yang melonggarkan (misalnya ruang gerak) memakai persentil besar. Tinggi permukaan kerja berdiri biasanya dikaitkan dengan tinggi siku berdiri.

2.3.5 Penilaian Postur dan Keluhan

Rapid Entire Body Assessment (REBA) menilai risiko postur seluruh tubuh dengan skor akhir 1–15 (Hignett and McAtamney 2000):

Tabel 2.2 Tingkat risiko REBA

Skor REBA	Tingkat risiko
1	Dapat diabaikan
2–3	Rendah
4–7	Sedang
8–10	Tinggi
11–15	Sangat tinggi

Keluhan muskuloskeletal dapat dikumpulkan dengan *Standardised Nordic Questionnaire* (SNQ) atau *Nordic Body Map* (Kuorinka et al. 1987).

2.4 Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) pada Pengelasan SMAW

2.4.1 Bahaya pada Aktivitas SMAW

Evaluasi K3 berbasis prinsip ergonomi pernah dilakukan dengan metode *Job Safety Analysis* (Purbasari et al. 2023). Tabel 2.3 disusun penulis berdasarkan karakteristik proses SMAW dan prinsip K3 umum.

Tabel 2.3 Bahaya pada aktivitas SMAW

Bahaya	Sumber	Dampak potensial
Radiasi dan cahaya busur	Busur listrik	Iritasi mata, luka bakar kulit
Percikan dan spatter	Logam cair	Luka bakar, kebakaran

Bahaya	Sumber	Dampak potensial
Slag panas	Terak setelah pengelasan	Luka bakar, cedera mata saat *chipping*
Asap dan gas las	Pembakaran fluks dan logam	Gangguan pernapasan
Listrik	Kabel, holder, mesin las	Sengatan listrik
Postur kerja	Meja tidak sesuai	Kelelahan, keluhan muskuloskeletal
Tersandung atau tertimpa	Kabel berserakan, benda kerja jatuh	Cedera

2.4.2 Hierarki Pengendalian

Pengendalian bahaya disusun dari yang paling efektif: eliminasi, substitusi, rekayasa teknik, pengendalian administratif, dan alat pelindung diri (APD) (ISO 2018). Meja las termasuk pengendalian **rekayasa teknik** (tinggi kerja, penjepitan, wadah slag, penataan kabel), didukung SOP (administratif) dan APD.

2.5 Perancangan Workstation

Perancangan workstation adalah perencanaan dan penataan stasiun kerja (meja, alat, ruang kerja, tata letak) secara sistematis agar kenyamanan, keselamatan, dan efisiensi maksimal (Sjarif 2020). Prinsip perancangan stasiun kerja manufaktur meliputi: (1) kesesuaian dengan karakteristik pekerja, yaitu tinggi kerja sesuai antropometri (persentil 5–95), jangkauan tanpa postur ekstrem, dan menghindari postur statis atau membungkuk; serta (2) pengurangan beban kerja fisik dan kognitif melalui alat bantu dan penempatan komponen yang logis (Sudiajeng 2004; Hutabarat 2017).

2.6 Efisiensi dan Produktivitas Kerja

Efisiensi kerja adalah kemampuan menyelesaikan tugas dengan sumber daya (waktu, tenaga, biaya) seminimal mungkin (Puspitayanti et al. 2024). Efisiensi dipengaruhi faktor individu, organisasi, lingkungan kerja, dan eksternal (Pramono 2020). Pada konteks operator las, faktor tersebut dapat dikelompokkan menjadi faktor ergonomi (postur, kelelahan, beban kerja), peralatan dan teknik (mesin, parameter, alat bantu), lingkungan kerja (pencahayaan, suhu, ventilasi), serta keahlian dan pengalaman. Dalam penelitian ini efisiensi dipandang melalui **waktu setup, waktu**

repositioning, dan waktu pengelasan.

2.7 State of the Art (SOTA)

State of the art menggambarkan perkembangan terbaru suatu bidang dan menunjukkan posisi penelitian terhadap studi sebelumnya. Tabel 2.4 meringkas lima penelitian relevan.

Tabel 2.4 State of the Art

No	Peneliti	Fokus dan metode	Temuan utama	Perbedaan dengan penelitian ini
1	Siswanto (2025)	Meja las multifungsi; antropometri 63 mahasiswa dan CAD	Dimensi optimal tinggi 103 cm, lebar 62 cm, panjang 140 cm; kenyamanan dan efisiensi meningkat	Menambah kerangka PDCA, analisis bahaya K3, penataan mesin las dan kabel
2	Komarudin (2020)	Redesain meja las; REBA	Skor REBA eksisting 6 (sedang); desain baru dengan penyesuaian tinggi, roda pengunci, toolbox, tempat mesin las	Menambah PDCA dan evaluasi terhadap persyaratan SMAW
3	Mindhayani (2020)	Meja las fleksibel; antropometri	Meja dapat dipakai untuk posisi mendatar, vertikal, horizontal, *overhead*, termasuk pengguna kursi roda	Berfokus pada efisiensi dan K3 operator umum dengan PDCA
4	Aprianto (2022)	Meja las SMAW; antropometri	Tinggi meja 95,86 cm, panjang 45,10 cm, lebar 58,83 cm, tinggi tombol mesin 73,83 cm	Menambah analisis bahaya dan dokumentasi PDCA
5	Wibowo (2020)	Meja las; antropometri dan SNQ	Postur jongkok menjadi berdiri; waktu sambungan tumpul 85 menjadi 48 detik, tumpang 85 menjadi 60 detik, T 88 menjadi 81 detik	Menambah integrasi PDCA, SOP, dan analisis K3

BAB III
METODOLOGI PENELITIAN

3.1 Objek, Lokasi, dan Waktu Penelitian

Objek penelitian adalah meja las untuk proses SMAW beserta aktivitas operator yang menggunakannya. Penelitian difokuskan pada bengkel dan laboratorium las pendidikan dan dilaksanakan pada Semester Ganjil 2025 (September–Desember 2025). Pengguna sasaran adalah operator las dan mahasiswa praktik pengelasan.

3.2 Jenis dan Kerangka Penelitian

Penelitian ini adalah penelitian perancangan produk dengan kerangka PDCA yang diselaraskan dengan ISO 9001:2015 klausul 8.3 (desain dan pengembangan). Laporan Tugas Akhir I mencakup tahap Plan, Do, Check, dan Act pada tingkat rancangan; pembuatan prototipe dan pengukuran kuantitatif dilakukan pada Tugas Akhir II.

3.3 Spesifikasi Rancangan

Meja las dirancang untuk mendukung aktivitas SMAW dengan meningkatkan stabilitas benda kerja, kenyamanan operator, dan efisiensi proses, serta meminimalkan bahaya seperti percikan api, panas material, dan posisi kerja yang tidak aman.

1. **Material dan konstruksi.** Rangka utama memakai baja hollow 40 × 40 mm yang kuat, stabil, dan tahan panas. Permukaan meja memakai plat baja berlubang (slot atau grid) untuk memudahkan pemasangan penjepit dan menstabilkan benda kerja. Seluruh bagian dilapisi cat tahan panas dan anti-korosi.
2. **Desain ergonomis.** Tinggi permukaan kerja ditetapkan untuk postur berdiri dan disesuaikan dengan antropometri operator. Permukaan kerja cukup luas untuk berbagai ukuran benda kerja dan dilengkapi penjepit yang fleksibel untuk beberapa orientasi pengelasan. Kaki meja kokoh dan dilengkapi roda dengan karet anti-selip.
3. **Manajemen sisa las dan kebersihan area kerja.** Wadah penampung

di bawah permukaan kerja menampung slag, spatter, dan puntung elektroda agar area kerja tetap bersih dan aman tanpa pembersihan berulang saat pengelasan berlangsung.

3.4 Luaran Rancangan

Luaran yang ditargetkan dari rancangan ini:

1. **Efisiensi proses pengelasan.** Setup dan penempatan benda kerja diharapkan lebih cepat karena penjepit dan permukaan berlubang memudahkan penyesuaian posisi tanpa membongkar peralatan.
2. **Keselamatan dan kebersihan area kerja.** Wadah slag dan spatter diharapkan mengurangi risiko luka bakar dan percikan api liar serta menjaga lantai tidak licin; tinggi kerja yang sesuai diharapkan menurunkan risiko kelelahan dan cedera muskuloskeletal.
3. **Pengurangan limbah dan biaya operasional.** Area kerja yang lebih tertata dan meja yang stabil diharapkan mengurangi pembersihan berulang serta risiko benda kerja jatuh atau salah posisi.

3.5 Tahapan Perancangan

1. **Identifikasi kebutuhan dan studi lapangan.** Mengumpulkan kebutuhan fungsional dan operasional melalui wawancara dan observasi aktivitas SMAW (keluhan operator, kondisi meja yang dipakai, postur yang sering menimbulkan kelelahan), lalu menganalisis risiko keselamatan seperti postur membungkuk, ketidakstabilan benda kerja, percikan api, penumpukan slag, dan waktu setup yang lama.
2. **Studi literatur dan benchmarking.** Mempelajari desain meja las industri, workstation pengelasan, standar ergonomi untuk pekerjaan berdiri, material, fitur K3, dan fitur unggulan seperti penjepit fleksibel, permukaan berlubang, dan penyimpanan alat.
3. **Perancangan desain.** Membuat sketsa awal dengan rangka baja hollow dan plat baja, menentukan fitur utama (penjepit, permukaan berlubang, wadah slag, dudukan elektroda, penyimpanan alat), dan memastikan rancangan memenuhi prinsip ergonomi dan efisiensi kerja.
4. **Pemilihan material dan komponen.** Memilih baja hollow, plat baja tebal, sistem penjepit, roda, serta cat tahan panas dan anti-korosi, lalu

menyusun kebutuhan bahan dan spesifikasi teknis.

5. **Pembuatan dan perakitan (tahap lanjut).** Memotong, merakit, mengelas rangka, memasang permukaan dan fitur tambahan, finishing, dan pemeriksaan akhir. Tahap ini dilaksanakan pada Tugas Akhir II.

3.6 Jadwal Pelaksanaan

Tabel 3.1 Jadwal pelaksanaan (Semester Ganjil 2025)

No	Kegiatan	Waktu
1	Identifikasi masalah dan studi literatur	September, minggu 1–2
2	Perancangan strategi PDCA	September, minggu 3–4
3	Analisis kelayakan ekonomi	Oktober, minggu 2–3
4	Pembuatan desain alat	Oktober minggu 4 sampai November minggu 2
5	Perancangan alat	November minggu 2 sampai Desember minggu 1
6	Penyusunan laporan akhir	Oktober minggu 3 sampai Desember minggu 4

3.7 Teknik Pengumpulan Data

1. **Studi literatur** menelaah buku, jurnal ilmiah, standar K3, dan pedoman desain meja las tentang ergonomi kerja, desain workstation, keselamatan SMAW, dan antropometri pekerjaan berdiri. Hasilnya menjadi dasar spesifikasi teknis dan kriteria ergonomi.
2. **Observasi** dilakukan langsung pada area pengelasan di bengkel atau laboratorium untuk menilai fasilitas yang dipakai operator: postur kerja, posisi benda kerja, proses setup, potensi bahaya (percikan, panas, kejatuhan benda), dan kesulitan yang sering muncul.
3. **Wawancara** dilakukan dengan operator pengelasan untuk menggali pengalaman kerja, keluhan postur, kesulitan memosisikan benda kerja, kebutuhan fitur meja las, dan harapan perbaikan.

3.8 Teknik Analisis Data

3.8.1 Analisis pada Tugas Akhir I

Data observasi, wawancara, dan literatur dianalisis secara deskriptif kualitatif untuk (1) menyusun daftar masalah dan kebutuhan operator, (2)

mengidentifikasi bahaya dan menentukan pengendaliannya menurut hierarki pengendalian, (3) mengevaluasi rancangan (*design review*) terhadap kebutuhan operator, prinsip ergonomi, persyaratan SMAW, dan K3, serta (4) membandingkan rancangan dengan penelitian terdahulu.

3.8.2 Analisis pada Tahap Lanjutan

Pada Tugas Akhir II, rancangan diuji secara kuantitatif:

- **Antropometri:** uji kecukupan data $N' = [\ (k/s) \times \sqrt{(N \cdot \Sigma X^2 - (\Sigma X)^2)}\ /\ \Sigma X\ ]^2$ dengan k = 2 dan s = 0,05; uji keseragaman dengan BKA/BKB = $\bar{x} \pm k\sigma$; uji kenormalan; dan persentil P5 = $\bar{x} - 1{,}645\sigma$, P50 = $\bar{x}$, P95 = $\bar{x} + 1{,}645\sigma$.
- **Postur:** skor REBA sebelum dan sesudah penggunaan rancangan.
- **Efisiensi:** waktu setup, repositioning, dan pengelasan; perubahan dihitung sebagai (waktu awal − waktu akhir) / waktu awal × 100%.

3.9 PDCA dan Keselarasan dengan ISO 9001

PDCA dipakai agar perancangan berjalan sistematis, terstruktur, dan dapat diperbaiki secara berkelanjutan. Tabel 3.2 memetakan tahap PDCA ke kegiatan penelitian dan klausul ISO 9001:2015 yang sejalan.

Tabel 3.2 Pemetaan PDCA, kegiatan penelitian, dan klausul rujukan

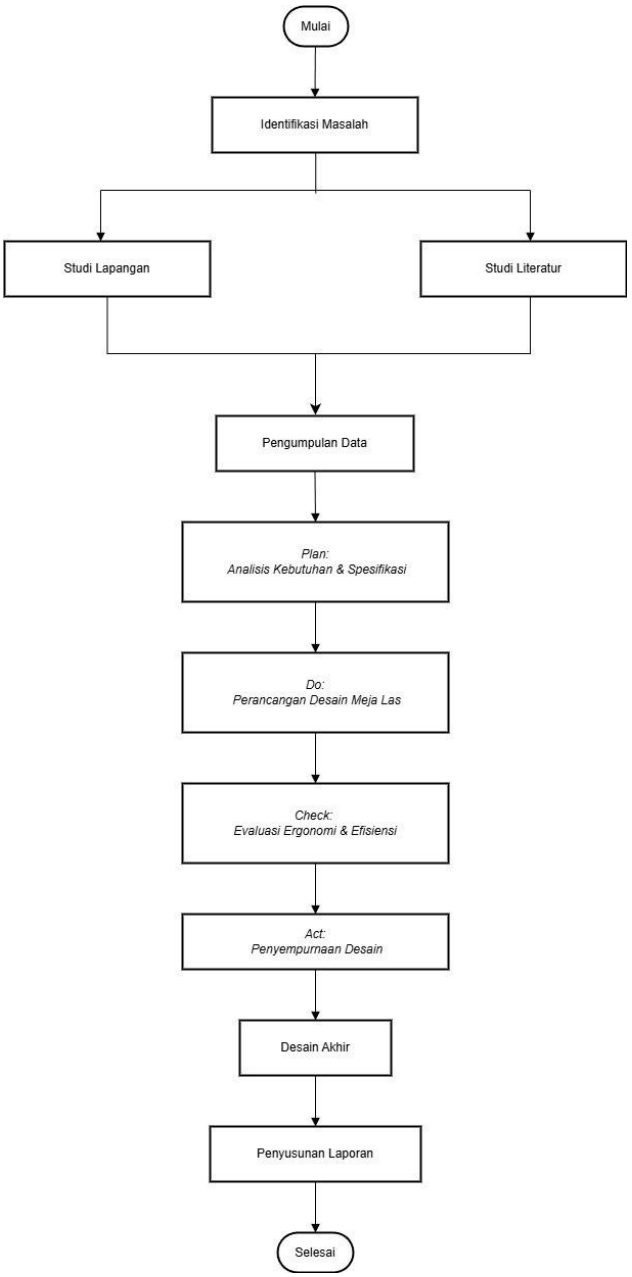
Tahap	Kegiatan pada penelitian	Keluaran	Klausul ISO 9001:2015 yang sejalan
Plan	Identifikasi kebutuhan melalui observasi, wawancara, dan studi literatur; analisis masalah dan bahaya; perumusan tujuan dan spesifikasi kebutuhan	Daftar masalah, bahaya, dan kebutuhan	6.1 (risiko dan peluang), 8.3.2 (perencanaan desain), 8.3.3 (masukan desain)
Do	Sketsa dan konsep, penentuan fitur, spesifikasi material, desain 2D/3D	Rancangan dan spesifikasi	8.3.5 (keluaran desain)
Check	*Design review* terhadap kebutuhan operator, prinsip ergonomi, persyaratan SMAW, dan K3	Daftar temuan evaluasi	8.3.4 (*review* dan verifikasi), 9.1 (pemantauan dan evaluasi)
Act	Perbaikan desain dan rekomendasi SOP	Rancangan final dan SOP	8.3.6 (pengendalian perubahan), 10.2 (tindakan korektif), 10.3 (peningkatan berkelanjutan)

Siklus berikutnya (Tugas Akhir II) akan mengevaluasi prototipe secara kuantitatif dan mengulang tahap Act berdasarkan datanya.

3.10 Alat dan Bahan

1. Laptop atau komputer untuk penyusunan desain dan pengolahan data.
2. Perangkat lunak desain (SketchUp) untuk rancangan 2D/3D.
3. Microsoft Office (Word, Excel) untuk dokumentasi dan analisis.
4. Alat tulis untuk mencatat hasil observasi dan evaluasi.
5. Kamera atau ponsel untuk dokumentasi proses.

3.11 Flowchart Penelitian



Gambar 3.1 Flowchart penelitian

BAB IV
HASIL DAN PEMBAHASAN

4.1 Tahap Plan

4.1.1 Hasil Identifikasi Kebutuhan

Identifikasi melalui observasi, wawancara, dan studi literatur menunjukkan beberapa masalah utama pada meja las konvensional:

Tabel 4.1 Masalah pada meja las konvensional

No	Masalah	Dampak
1	Tinggi meja tidak ergonomis	Operator sering membungkuk
2	Benda kerja tidak stabil karena tidak ada sistem penjepit yang fleksibel	Hasil las dan waktu setup terganggu
3	Area kerja tidak efisien, terutama saat pengaturan ulang (*repositioning*)	Waktu kerja lebih lama
4	Slag dan spatter menumpuk	Mengganggu kebersihan dan keselamatan kerja

Berdasarkan temuan ini, tujuan perancangan ditetapkan: menghasilkan meja las multifungsi yang meningkatkan ergonomi, stabilitas, dan efisiensi kerja operator, dengan tinggi kerja yang sesuai antropometri, sistem penjepit fleksibel, permukaan berlubang, dan wadah penampung slag dan spatter.

4.1.2 Identifikasi Bahaya dan Pengendalian

Tabel 4.2 Bahaya pada meja las dan pengendalian melalui rancangan

Bahaya	Hierarki pengendalian	Pengendalian	Fitur rancangan
Postur membungkuk	Rekayasa teknik	Tinggi kerja untuk postur berdiri	Tinggi permukaan 860 mm
Benda kerja bergeser atau jatuh	Rekayasa teknik	Permukaan kokoh dan titik penjepitan	Plat baja, slot atau grid, penjepit
Percikan, spatter, slag	Rekayasa teknik, administratif, APD	Wadah penampung, cat tahan panas, SOP pembersihan, APD	Wadah slag, rangka dicat tahan panas
Kabel berserakan, risiko listrik dan tersandung	Rekayasa teknik	Mesin las menyatu dan jalur kabel mengikuti rangka	Rak mesin las, jalur kabel
Meja bergeser saat dipakai	Rekayasa teknik	Roda dengan karet anti-selip	Roda caster anti-selip
Pencahayaan kurang	Rekayasa teknik	Lampu kerja tambahan	Dudukan lampu kerja

Bahaya	Hierarki pengendalian	Pengendalian	Fitur rancangan
Radiasi busur dan asap las	APD, administratif	Di luar fungsi meja; ditangani helm las, ventilasi, dan SOP	Dicantumkan pada SOP

4.1.3 Kebutuhan Rancangan

Tabel 4.3 Kebutuhan operator dan fitur rancangan

Kode	Kebutuhan	Fitur rancangan
K1	Postur berdiri tegak	Tinggi permukaan 860 mm
K2	Benda kerja stabil	Plat baja, penjepit, slot atau grid
K3	Setup cepat	*Sliding platform*, rak, dan dudukan yang terjangkau
K4	Area bersih dan aman	Wadah slag dan jalur kabel
K5	Mobilitas	Roda caster anti-selip

4.2 Tahap Do

4.2.1 Konsep dan Penentuan Fitur

Tahap ini menyusun konsep desain melalui studi literatur, *benchmarking* workstation pengelasan industri, dan analisis kebutuhan. Hasilnya: sketsa meja las dengan rangka baja hollow dan plat baja berlubang; penentuan fitur utama (penjepit horizontal–vertikal, permukaan berslot, wadah slag dan spatter, dudukan elektroda, area penyimpanan alat); serta penyusunan spesifikasi material (ketebalan plat, ukuran rangka, kapasitas beban, komponen pendukung).

4.2.2 Spesifikasi Rancangan

Rancangan dibuat dengan SketchUp berskala 1:1 sehingga ukuran pada model sama dengan ukuran fisik. Model 2D menampilkan tampak atas, samping, dan depan; model 3D menampilkan bentuk keseluruhan, tata letak komponen, serta integrasi rak samping, panel kontrol, dan meja kecil elektromagnetik.

Tabel 4.4 Dimensi dan struktur meja

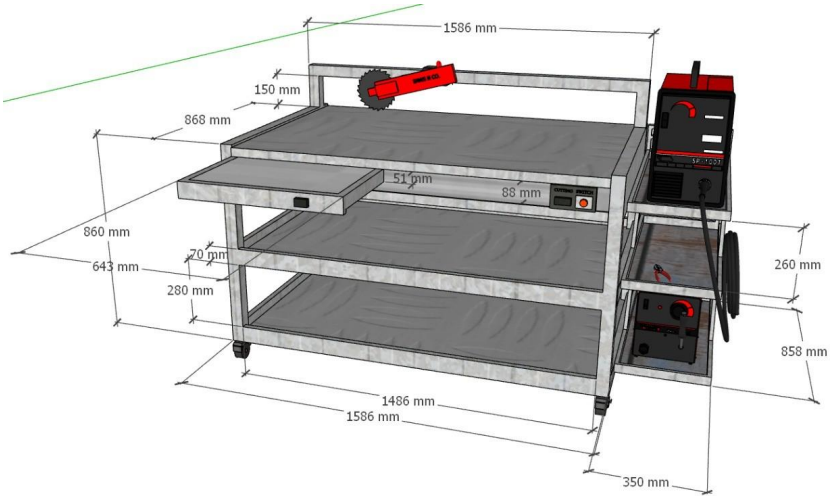
No	Komponen	Spesifikasi
1	Panjang meja utama	1586 mm
2	Lebar meja utama	868 mm
3	Tinggi meja utama	860 mm

No	Komponen	Spesifikasi
4	Tinggi rak samping	858 mm
5	Lebar rak samping	350 mm
6	Meja kecil (*sliding platform*)	643 × 397 mm
7	Panel switch	161 × 88 mm, tombol Ø 26 mm
8	Rangka	Baja hollow 40 × 40 mm
9	Permukaan kerja	Plat baja
10	Target kapasitas beban	±150–200 kg (diverifikasi pada tahap lanjutan)

Tinggi 860 mm adalah dimensi rancangan untuk pekerjaan berdiri dan divalidasi terhadap antropometri operator (persentil 5–95) pada tahap lanjutan.

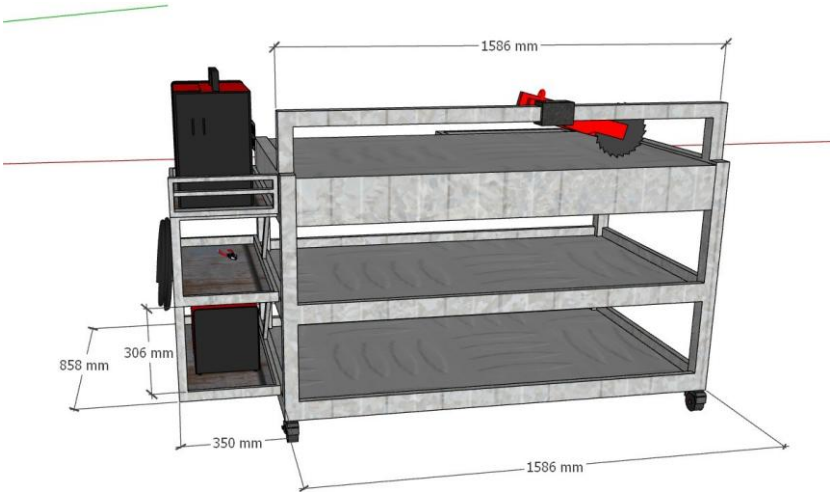
4.2.3 Deskripsi Rancangan

- **Tampak depan (Gambar 4.1):** permukaan meja rata dan kaku sebagai area kerja utama dengan plat kerja penopang material; dua tingkat rak penyimpanan di bawah permukaan; dudukan lampu kerja di sisi depan atas untuk pencahayaan tambahan.



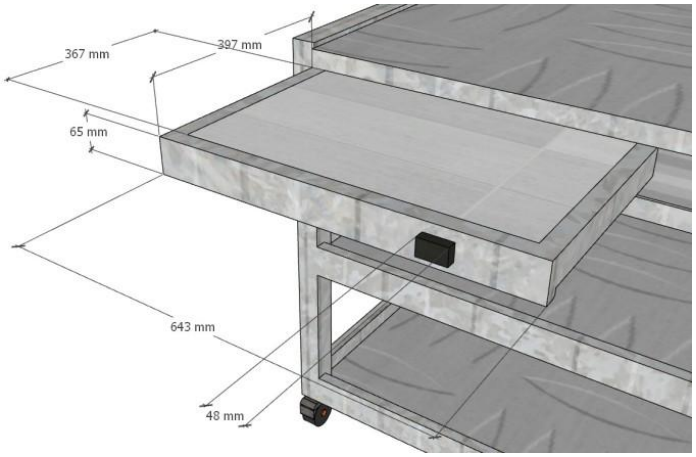
Gambar 4.1 Sketsa ukuran keseluruhan (tampak depan)

- **Tampak belakang (Gambar 4.2):** rangka baja sebagai penopang seluruh komponen, dua tingkat rak terbuka, mesin las menyatu dengan rangka dengan ruang simpan tambahan dan jalur kabel yang rapi, serta roda di bagian bawah untuk mobilitas tanpa mengurangi kestabilan.



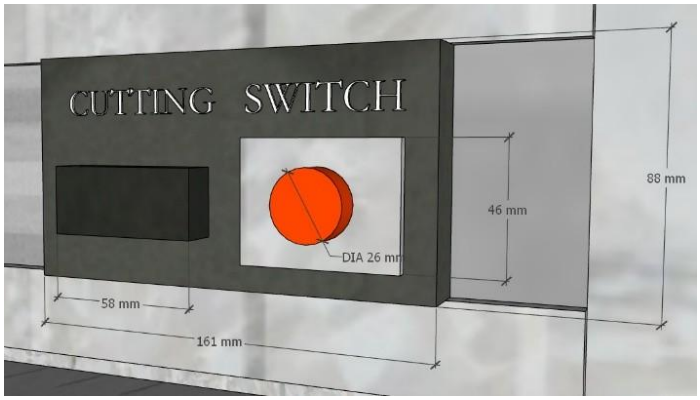
Gambar 4.2 Ukuran keseluruhan (tampak belakang)

- **Meja kecil elektromagnetik (Gambar 4.3):** area kerja tambahan yang terintegrasi dengan rangka dan didukung penopang kokoh serta mekanisme penahan agar tidak bergeser; ukurannya proporsional terhadap meja utama sehingga mudah dijangkau.



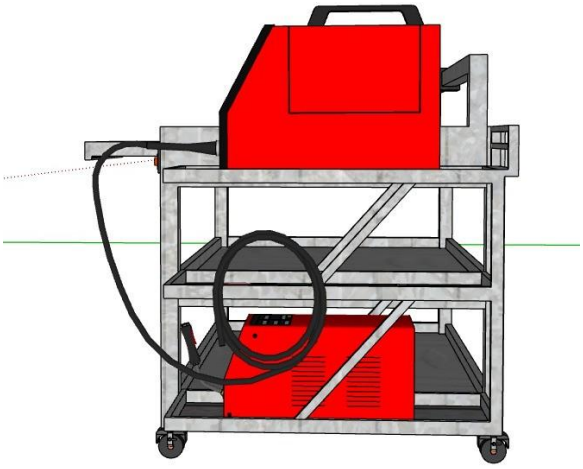
Gambar 4.3 Ukuran meja kecil elektromagnetik

- **Panel switch (Gambar 4.4):** panel saklar di sisi meja dengan tombol putar berwarna kontras sebagai ON/OFF untuk proses pemotongan pada persiapan kerja, dengan rumah panel pelindung komponen kelistrikan.

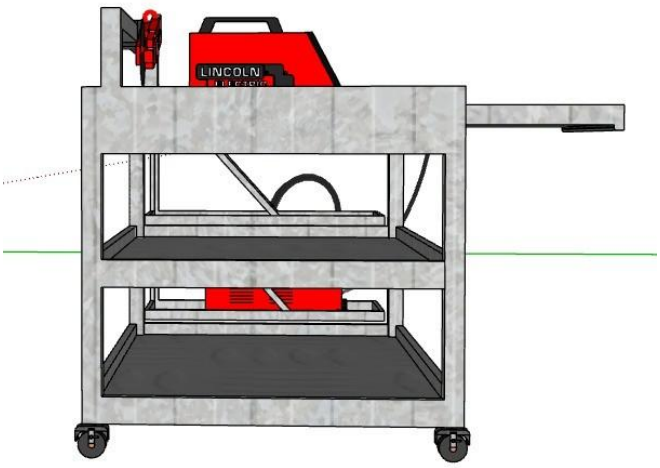


Gambar 4.4 Tombol Switch cutting

- **Tampak kanan dan kiri (Gambar 4.5–4.6):** rangka baja dengan penguat diagonal, penempatan mesin las, jalur kabel mengikuti rangka, dudukan holder elektroda, rak tambahan, dan roda caster.

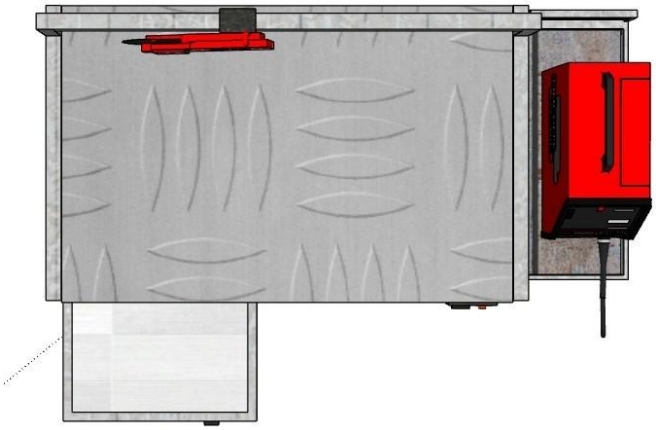


Gambar 4.5 Meja tampak kanan



Gambar 4.6 Meja tampak kiri

- **Tampak atas (Gambar 4.7):** tata letak seluruh komponen pada permukaan kerja.



Gambar 4.7 Meja tampak atas

4.2.4 Fitur Rancangan

Tabel 4.5 Fitur dan fungsinya

Fitur	Fungsi	Aspek
Tinggi permukaan 860 mm	Mendukung postur berdiri	Ergonomi
Plat baja berslot atau grid dan penjepit	Permukaan kokoh dan penjepitan fleksibel	Stabilitas, efisiensi
Sliding platform 643 × 397 mm	Menyiapkan benda kerja kecil atau penggunaan elektromagnetik tanpa postur ekstrem	Efisiensi
Rak bertingkat	Menyimpan alat, kabel, dan perlengkapan	Efisiensi, kerapian
Mesin las menyatu dan jalur kabel	Kabel tertata	K3
Roda caster karet anti-selip	Mobilitas dan stabilitas	Efisiensi, K3
Panel switch	Kontrol dalam jangkauan operator	Ergonomi, K3
Lampu kerja	Pencahayaan area las	Ergonomi, K3
Dudukan elektroda dan holder	Elektroda mudah dijangkau	Ergonomi, efisiensi
Penguat diagonal	Menahan beban dan meredam getaran	Stabilitas
Wadah slag dan spatter	Menampung sisa las	K3, kebersihan

Rangka dilapisi cat tahan panas dan anti-korosi, dan rak samping dibuat kuat agar mesin las tetap stabil.

4.3 Tahap Check

4.3.1 Evaluasi Rancangan

Evaluasi dilakukan dengan membandingkan rancangan terhadap kebutuhan operator, prinsip ergonomi (jangkauan, tinggi kerja, stabilitas),

persyaratan proses SMAW, dan K3.

Tabel 4.6 Hasil evaluasi rancangan

Kriteria	Hasil evaluasi	Penyempurnaan
Kebutuhan operator	Tinggi kerja, penjepitan, ruang kerja, dan penampung slag sudah ada pada rancangan	Pola lubang dan dudukan elektroda
Tinggi kerja	860 mm untuk postur berdiri	Dimensi disesuaikan agar melayani rentang antropometri P5–P95
Jangkauan	Panel switch, rak, dan dudukan berada di sisi meja dekat operator	Dudukan elektroda dipindah ke zona jangkauan ideal (*reachable zone*)
Stabilitas	Rangka diperkuat diagonal dan roda anti-selip	Stabilitas rangka perlu penguatan
Persyaratan SMAW	Permukaan plat baja dan cat tahan panas; area kerja stabil; fleksibilitas posisi	Pola lubang perlu dioptimalkan agar kompatibel dengan clamp industri
K3	Setiap bahaya pada Tabel 4.2 memiliki fitur pengendali; radiasi dan asap ditangani APD dan SOP	SOP disusun (4.4.2)

4.3.2 Perbandingan Meja Konvensional dan Rancangan

Tabel 4.7 Perbandingan meja konvensional dan rancangan

No	Aspek	Meja konvensional	Rancangan (sasaran)
1	Postur kerja	Membungkuk, tidak stabil	Tegak dan stabil
2	Kelelahan operator	Tinggi (punggung, leher, bahu)	Diharapkan berkurang
3	Stabilitas benda kerja	Rendah	Tinggi
4	Waktu setup	Lama	Diharapkan lebih singkat
5	Kebersihan area kerja	Slag menumpuk	Lebih bersih dan aman

Kolom rancangan adalah sasaran berdasarkan fitur yang dirancang. Pembuktiannya dengan skor REBA dan pengukuran waktu dilakukan pada Tugas Akhir II.

4.4 Tahap Act

4.4.1 Perbaikan Rancangan

Tabel 4.8 Temuan Check dan tindakan Act

No	Aspek rancangan	Temuan pada Check	Tindakan pada Act
1	Dimensi meja	Belum optimal untuk semua operator	Disesuaikan dengan rentang antropometri P5–P95
2	Pola lubang	Kurang fleksibel untuk clamp	Diubah menjadi grid simetris yang kompatibel dengan penjepit umum

No	Aspek rancangan	Temuan pada Check	Tindakan pada Act
3	Dudukan elektroda	Kurang ergonomis	Dipindahkan ke zona jangkauan ideal
4	Wadah slag	Kapasitas perlu ditingkatkan untuk pemakaian jangka panjang	Kapasitas diperbesar
5	Stabilitas rangka	Perlu penguatan	Struktur rangka dioptimalkan
6	Prosedur penggunaan	Belum ada	Rekomendasi SOP (4.4.2)

4.4.2 Rekomendasi SOP Penggunaan Meja Las (Draf)

Draf ini perlu ditinjau dosen pembimbing atau ahli K3 sebelum dipakai.

Sebelum pengelasan

1. Pastikan meja berdiri stabil dan tidak bergeser.
2. Periksa kabel las, holder, dan mesin las dari kerusakan; pastikan kabel mengikuti jalurnya.
3. Pastikan area bebas dari bahan mudah terbakar dan wadah slag dalam keadaan kosong.
4. Kenakan APD: helm las, sarung tangan, apron, dan sepatu pengaman.
5. Pastikan pencahayaan dan ventilasi memadai.

Saat pengelasan

1. Jepit benda kerja dengan penjepit pada titik yang stabil.
2. Letakkan elektroda pada dudukannya.
3. Pertahankan postur berdiri tegak; atur posisi benda kerja, bukan postur tubuh.
4. Jangan menaruh beban melebihi kapasitas meja dan rak.

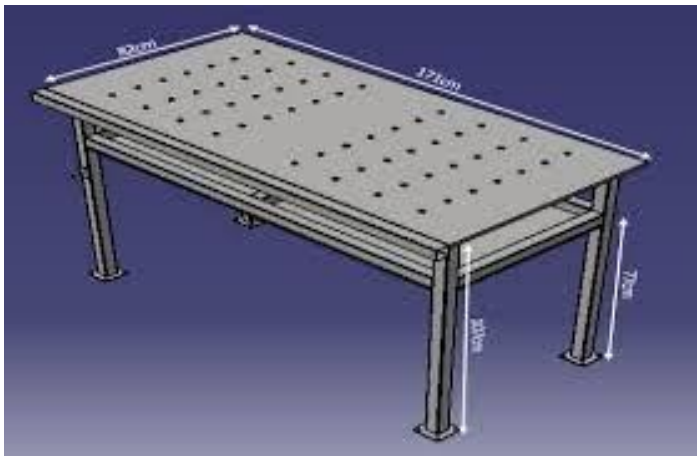
Setelah pengelasan

1. Matikan mesin las dan lepas elektroda dari holder.
2. Biarkan benda kerja dingin sebelum membersihkan slag.
3. Kosongkan wadah slag sesuai ketentuan pengelolaan limbah di lokasi.
4. Rapikan kabel dan penjepit, lalu amankan meja.

4.5 Desain Sebelum dan Sesudah Perbaikan

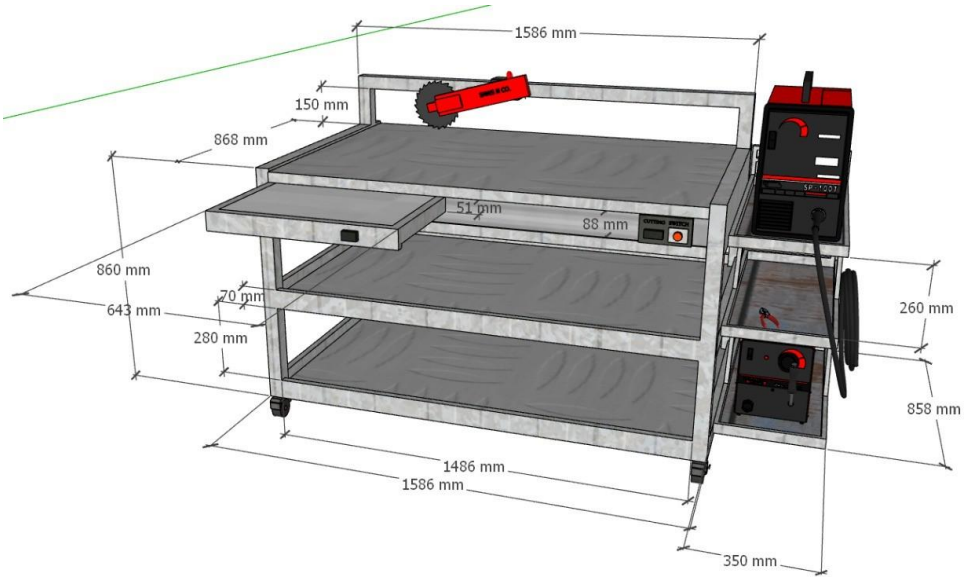
Gambar 4.8 menunjukkan desain awal yang menjadi acuan

perancangan. Pada desain ini meja belum sepenuhnya memenuhi prinsip ergonomi, khususnya penyesuaian tinggi kerja, fleksibilitas penjepitan, dan tata letak fitur pendukung, sehingga postur operator dan efisiensi pengelasan belum optimal.



Gambar 4.8 Kondisi desain meja las sebelum perbaikan

Gambar 4.9 menunjukkan desain akhir setelah perbaikan berdasarkan hasil evaluasi pada tahap Check: dimensi disesuaikan dengan antropometri operator, pola lubang dioptimalkan untuk fleksibilitas penjepitan, dan fitur pendukung ditata ulang ke zona jangkauan kerja ideal. Desain akhir ini diharapkan meningkatkan kenyamanan, keselamatan, dan efisiensi kerja pada proses SMAW.



Gambar 4.9 Kondisi desain meja las setelah perbaikan

4.6 Pembahasan

4.6.1 Pembahasan terhadap Rumusan Masalah

Rumusan masalah 1 (Plan). Masalah pada meja konvensional berpusat pada tinggi kerja, stabilitas benda kerja, efisiensi area kerja, dan penumpukan slag (Tabel 4.1). Temuan ini sejalan dengan teori bahwa postur membungkuk dan meja tidak sesuai antropometri memicu kelelahan dan keluhan muskuloskeletal (Setyawati et al. 2024; Iwan Zulfikar 2025). Analisis bahaya menunjukkan sebagian besar bahaya dapat dikendalikan dengan rekayasa teknik pada meja, sedangkan radiasi busur dan asap las tetap memerlukan APD dan SOP (Tabel 4.2).

Rumusan masalah 2 (Do). Rancangan 1586 × 868 × 860 mm menerjemahkan kebutuhan K1–K5 ke dalam fitur: tinggi kerja untuk postur berdiri, plat berslot dan penjepit untuk stabilitas, *sliding platform* dan rak untuk setup yang cepat, wadah slag dan jalur kabel untuk kebersihan dan keselamatan, serta roda anti-selip untuk mobilitas.

Rumusan masalah 3 (Check dan Act). Evaluasi menemukan empat hal yang perlu disempurnakan: dimensi terhadap rentang pengguna, pola lubang, posisi dudukan elektroda, dan stabilitas rangka. Keempatnya, ditambah kapasitas wadah slag dan SOP, ditindaklanjuti pada tahap Act (Tabel 4.8). Ini menunjukkan siklus PDCA berfungsi sebagai mekanisme perbaikan desain yang terdokumentasi.

4.6.2 Perbandingan dengan Penelitian Terdahulu

Tinggi permukaan kerja pada rancangan ini (860 mm) lebih rendah daripada yang dilaporkan Siswanto (2025) sebesar 103 cm dan Aprianto (2022) sebesar 95,86 cm. Tinggi optimal bergantung pada populasi pengguna, jenis pekerjaan, dan tinggi benda kerja, sehingga dimensi 860 mm perlu divalidasi dengan data antropometri operator pada tahap lanjutan. Dibanding penelitian tersebut, rancangan ini menambahkan fitur penataan mesin las dan kabel, wadah slag, serta kerangka PDCA dan analisis bahaya.

4.6.3 Kelayakan Rancangan

- **Teknis:** rangka baja hollow dengan penguat diagonal dan plat baja sesuai kebutuhan meja las; kekuatan struktur diverifikasi pada tahap

lanjutan.

- **Ergonomis:** postur berdiri dengan titik kontrol di sisi meja dekat operator; validasi antropometri dilakukan pada tahap lanjutan.
- **K3:** bahaya yang dapat dikendalikan oleh meja memiliki fitur pengendali, dilengkapi SOP dan APD.
- **Ekonomi:** material berupa baja hollow, plat baja, dan roda caster serta proses fabrikasinya umum di bengkel; rincian biaya disusun saat pembuatan prototipe.

4.6.4 Pemetaan PDCA dan ISO 9001:2015 pada Hasil

Tabel 4.9 Pemetaan hasil penelitian

Tahap	Hasil pada penelitian	Klausul yang sejalan
Plan	Masalah, bahaya, dan kebutuhan (Tabel 4.1–4.3)	6.1, 8.3.2, 8.3.3
Do	Rancangan 2D/3D, spesifikasi, dan fitur (Tabel 4.4–4.5)	8.3.5
Check	Evaluasi rancangan (Tabel 4.6–4.7)	8.3.4, 9.1
Act	Perbaikan dan SOP (Tabel 4.8, Bagian 4.4.2)	8.3.6, 10.2, 10.3

Pemetaan ini menunjukkan keselarasan logika dengan ISO 9001, bukan kesesuaian atau sertifikasi.

4.6.5 Keterbatasan

1. Laporan ini mengevaluasi rancangan; prototipe belum dibuat dan diuji, sehingga manfaat ergonomi dan efisiensi masih berupa sasaran.
2. Dimensi belum divalidasi dengan data antropometri operator dan kekuatan rangka belum diverifikasi dengan perhitungan atau uji.
3. Cakupan penelitian adalah bengkel atau laboratorium las pendidikan.

BAB V
KESIMPULAN DAN SARAN

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil perancangan dan evaluasi pada Bab IV, kesimpulan penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Kebutuhan operator dan bahaya kerja pada aktivitas SMAW teridentifikasi pada tahap Plan melalui observasi, wawancara, dan studi literatur. Masalah utama pada meja las konvensional adalah tinggi meja yang tidak ergonomis, benda kerja yang tidak stabil, area kerja yang tidak efisien, serta penumpukan slag dan spatter. Sebagian besar bahaya dapat dikendalikan dengan rekayasa teknik pada meja, sedangkan radiasi busur dan asap las tetap memerlukan APD, ventilasi, dan SOP.
2. Rancangan meja las multifungsi ergonomis dihasilkan pada tahap Do berupa model 2D/3D berukuran 1586 × 868 × 860 mm dengan rangka baja hollow 40 × 40 mm, plat baja berslot, sliding platform 643 × 397 mm, rak bertingkat, panel switch, wadah slag dan spatter, serta roda caster anti-selip. Fitur-fitur tersebut menjawab kebutuhan operator K1 sampai K5.
3. Evaluasi pada tahap Check menemukan hal yang perlu disempurnakan, yaitu dimensi terhadap rentang pengguna, pola lubang, posisi dudukan elektroda, dan stabilitas rangka. Pada tahap Act, temuan tersebut ditindaklanjuti bersama peningkatan kapasitas wadah slag dan penyusunan draf SOP penggunaan, sehingga diperoleh rancangan final.
4. Manfaat ergonomi, efisiensi, dan K3 dari rancangan final masih berupa sasaran rancangan. Pembuktiannya melalui skor REBA dan pengukuran waktu kerja dilakukan pada Tugas Akhir II setelah prototipe dibuat.

5.2 Saran

1. Membuat prototipe berdasarkan rancangan final dan mengujinya secara kuantitatif pada Tugas Akhir II, meliputi skor REBA, keluhan muskuloskeletal (SNQ), serta waktu setup, repositioning, dan pengelasan.

2. Mengumpulkan data antropometri operator, menguji kecukupan, keseragaman, dan kenormalan data, lalu menghitung persentil untuk memvalidasi tinggi kerja 860 mm.
3. Memverifikasi kekuatan rangka dan kapasitas beban rancangan (±150–200 kg) melalui perhitungan atau pengujian.
4. Meminta peninjauan draf SOP oleh dosen pembimbing atau ahli K3, dan mempertimbangkan Job Safety Analysis formal pada penelitian lanjutan.
5. Menyusun rincian biaya bahan dan fabrikasi saat pembuatan prototipe untuk melengkapi kajian kelayakan ekonomi.

DAFTAR PUSTAKA

Abryandoko, Eko Wahyu, Ardana Putri Farahdiansari, Ahmad Ridho Ramadhani, and Moh Nurudduja. 2024. "Digital Human Modeling Sebagai Evaluasi Dan Perancangan Meja Kerja Pengelasan Untuk Pembelajaran Praktikum Mahasiswa." 10(1): 17–24.

Andesta, Deny, and Said Salim Dahdah. 2023. "Perancangan Alat Bantu Kerja Pengelasan Support Dengan Rekayasa Nilai Dan Ergonomi (Studi Kasus: PT. Primakarya Jaya Sejahtera)." doi:10.30587/matrik.v17i1.166.

Aprianto. 2022.

Chen, Hui, Zhao Tao, Chen Zhou, Su Zhao, Yanan Xing, and Min Lu. 2022. "The Effect of Comprehensive Use of PDCA and FMEA Management Tools on the Work Efficiency, Teamwork, and Self-Identity of Medical Staff: A Cohort Study with Zhongda Hospital in China as an Example." Contrast Media and Molecular Imaging 2022. doi:10.1155/2022/5286062.

Fening, Peggy Ama, Isaac Kwabena Agyei, Charles Adu-Boachie, and Cyril Etornam Adala. 2023. "Strategic Implementation of the PDCA and 5S Concepts to Improve the Productivity of the Informal Welding Industry in Kumasi, Ghana." E-Journal of Humanities, Arts and Social Sciences: 1368–79. doi:10.38159/ehass.20234115.

Hignett, Sue, and Lynn McAtamney. 2000. "Rapid Entire Body Assessment (REBA)." Applied Ergonomics 31(2): 201–05.

Hutabarat, Yulianus. 2017. Dasar-Dasar Pengetahuan Ergonomi.

ISO. 2015. ISO 9001:2015 Quality Management Systems — Requirements. Geneva: International Organization for Standardization.

ISO. 2018. ISO 45001:2018 Occupational Health and Safety Management Systems — Requirements with Guidance for Use. Geneva: International Organization for Standardization.

Isniah, Sarah, Humiras Hardi Purba, and Fransisca Debora. 2020. "Plan Do Check Action (PDCA) Method: Literature Review and Research Issues." Jurnal Sistem dan Manajemen Industri 4(1): 72–81.

Iwan Zulfikar. 2025. "Analisis Postur Kerja Pada Pekerjaan Di Workshop PT." 11(3): 740–46.

Jullanar Salman, and Saidah. 2024.

Kiki Kurniawan, Kosjoko Kosjoko, and Rohimatush Shofiyah. 2025.

Komarudin. 2020. "Jurnal Ilmiah Pendidikan Teknik Kejuruan (JIPTEK)." 15(1): 70–82.

Kuorinka, I., B. Jonsson, A. Kilbom, H. Vinterberg, F. Biering-Sørensen, G. Andersson, and K. Jørgensen. 1987. "Standardised Nordic Questionnaires for the Analysis of Musculoskeletal Symptoms." Applied Ergonomics 18(3): 233–37.

Lesmana, Benny, Rizal Fauzi, Ryan Dinata, Robby Cahyadi, et al. 2023. “Pengaruh Gerakan Elektroda Pada Pengelasan SMAW Terhadap Kekuatan Tarik Dan Struktur Mikro Pada Baja Karbon Rendah.” 1(2): 54–60.

Lindawati, MRR. Dwi, and Hery Hamdi Azwir. 2021. “Peningkatan Efisiensi Tempat Penyimpanan Dokumen Dengan Menggunakan Metode 5S Dan Siklus PDCA Di Industri Farmasi.” Jurnal INTECH Teknik Industri Universitas Serang Raya 7(2): 103–14. doi:10.30656/intech.v7i2.3605.

Mindhayani, Iva. 2020. “Intervensi Ergonomi Pada Perancangan Meja Las Untuk Sekolah Vokasi.” (1): 45–50.

Nguyen, Chau, and Tran. 2023.

Pramono. 2020.

Purbasari, Annisa, Zaenal Arifin, Eka Sucandra, Adi Putra Hutagalung, et al. 2023. “Evaluasi Keselamatan Dan Kesehatan Kerja Dengan Metode Job Safety Analysis Berbasis Prinsip Ergonomi Di PT. DSM.” Sigma Teknika 6(1): 44–59.

Puspitayanti, et al. 2024.

Setyawati, Nur Falah, et al. 2024. “Analisis Postur Kerja Menggunakan Metode Rapid Entire Body Assessment (REBA) Pada Pekerja PT Pos Indonesia (Persero) Balikpapan.” 10(2): 546–50.

Siswanto, Yudi. 2025. “Rancang Bangun Meja Las Multi Fungsi Berdasarkan Pendekatan Ergonomi Di Politeknik Industri Logam Morowali.” 8(2): 266–76.

Sjarif, Melina Alvita. 2020. “Perancangan Workstation Kantor Ergonomis Dan Sesuai Dengan Antropometri Masing-Masing Pengguna.” 634–41.

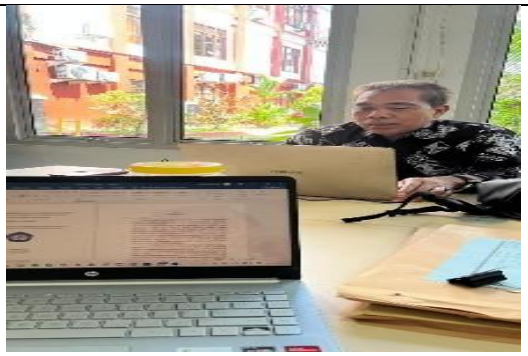
Sudiajeng, Lilik. 2004. Ergonomi Untuk Keselamatan, Kesehatan Kerja Dan Produktivitas.

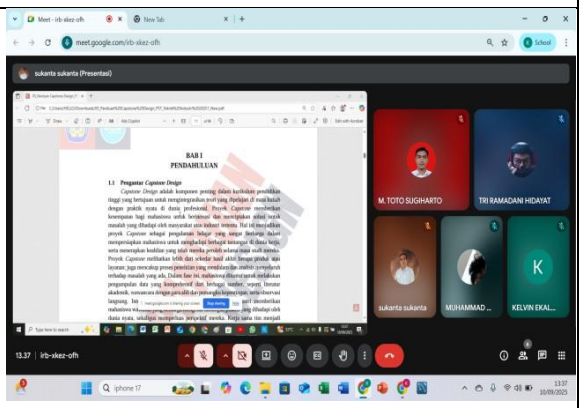
Wibowo, Budi. 2020. “Perancangan Meja Sebagai Alat Bantu Proses Pengelasan Berdasarkan Prinsip Ergonomi (Studi Kasus: Bengkel Praktik Las Dan Kerja Bangku SMK Veteran 1 Sukoharjo).” JAPTI: Jurnal Aplikasi Ilmu Teknik Industri 1(1): 33–42.

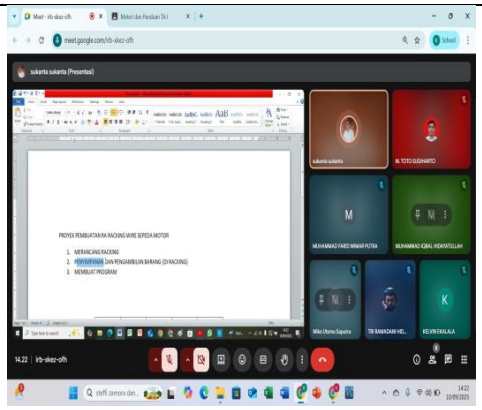
LAMPIRAN

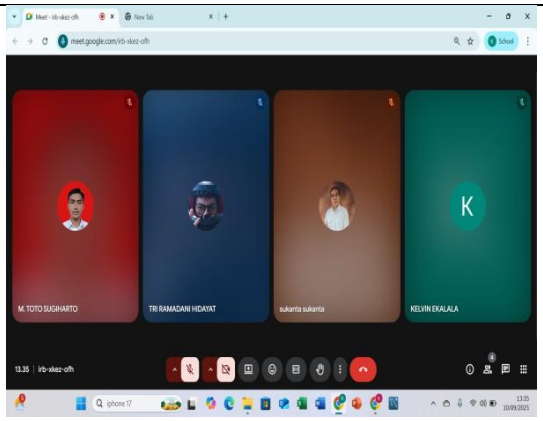







sukanta sukanta (Presentasi)
BAB I
PENDAHULUAN
M. TOTO SUGIHARTO
TRI RAMADANI HIDAYAT
sukanta sukanta
MUHAMMAD ...
KELVIN EKAL...
13.37 | irb-xkez-ofh


sukanta sukanta (Presentasi)
PROYEK PEMBUATAN RX RACING WIRE SEPEDA MOTOR
1. MERANCANG RACKING
2. PERSIAPANAN DAN PENGAMBILAN BARANG (DI RACKING)
3. MEMBUAT PROGRAM
14.22 | irb-xkez-ofh


M. TOTO SUGIHARTO
TRI RAMADANI HIDAYAT
sukanta sukanta
KELVIN EKALALA
13.35 | irb-xkez-ofh

LEMBAR PENGESAHAN

Laporan Tugas Akhir I dengan judul "Perancangan Meja Las Multifungsi Ergonomis untuk Meningkatkan Efisiensi Proses Pengelasan" yang diajukan oleh Don Arges Panjaitan, NPM. 2210631140130, Muhamad Raihan Faturrahman, NPM. 2210631140141, Muhammad Danish Pambudi, NPM. 2210631140142, dan Muhamad Farid Wimar Putra, NPM. 2210631140143 ini telah dipertahankan di hadapan Tim Pembimbing/Penguji Laporan Tugas Akhir I Program Studi Teknik Industri, Fakultas Teknik Universitas Singaperbangsa Karawang pada hari Senin, tanggal 14 Januari 2025 dan dinyatakan LULUS Mata Kuliah Tugas Akhir I pada Program Studi Teknik Industri

Dosen Pembimbing	Dosen Penguji
Dr. Ir. Sukanta, S.T., M.T	**Ir. Fahriza Nurul Azizah, S.T., M.T**
NIP. 196807082021211004	NIP. 196807082021211004

Mengetahui

Koordinator Program Studi Teknik Industri.

Ir. H Wahyudin, S.T., M.T.

NIP. 197304012024211004